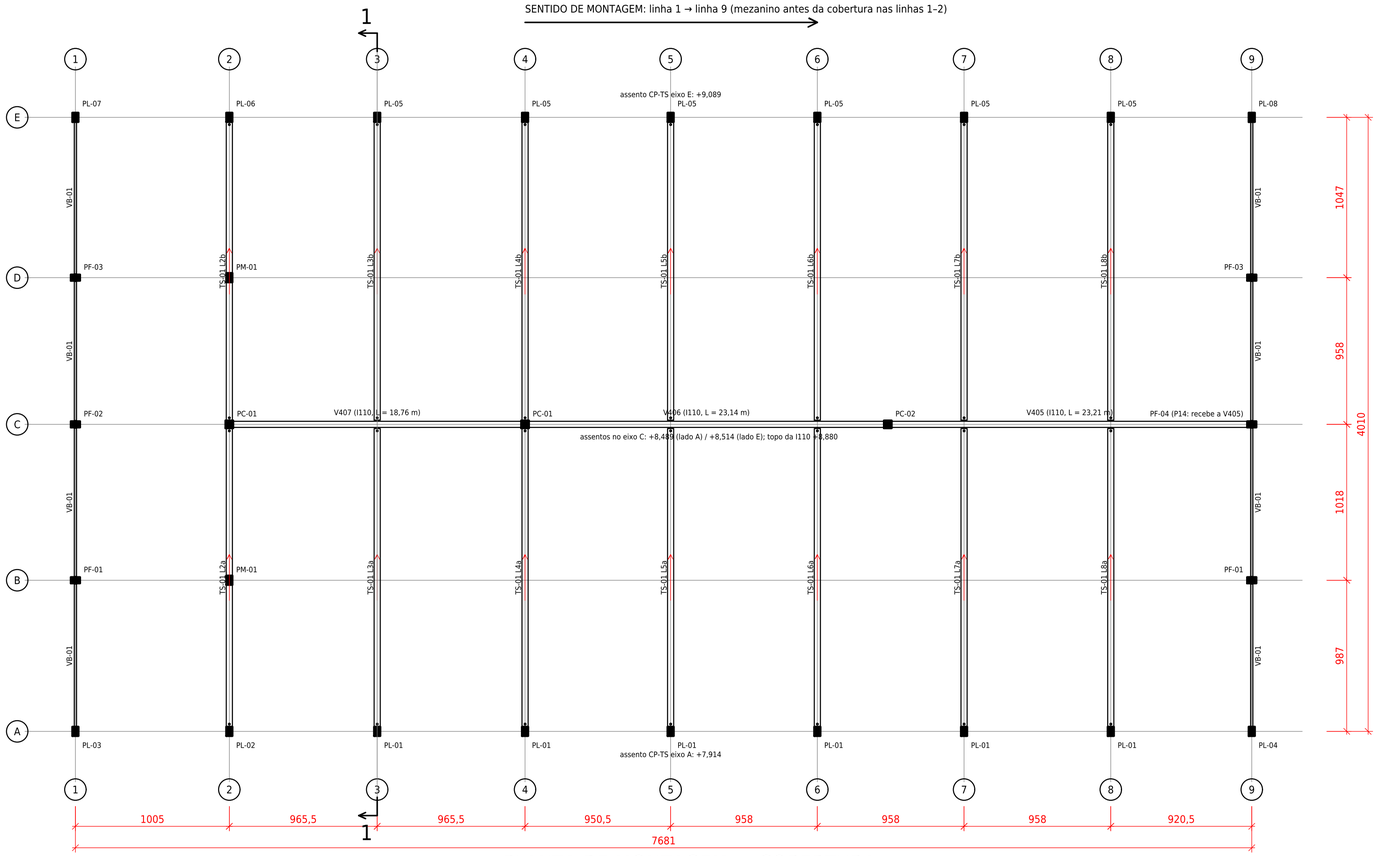
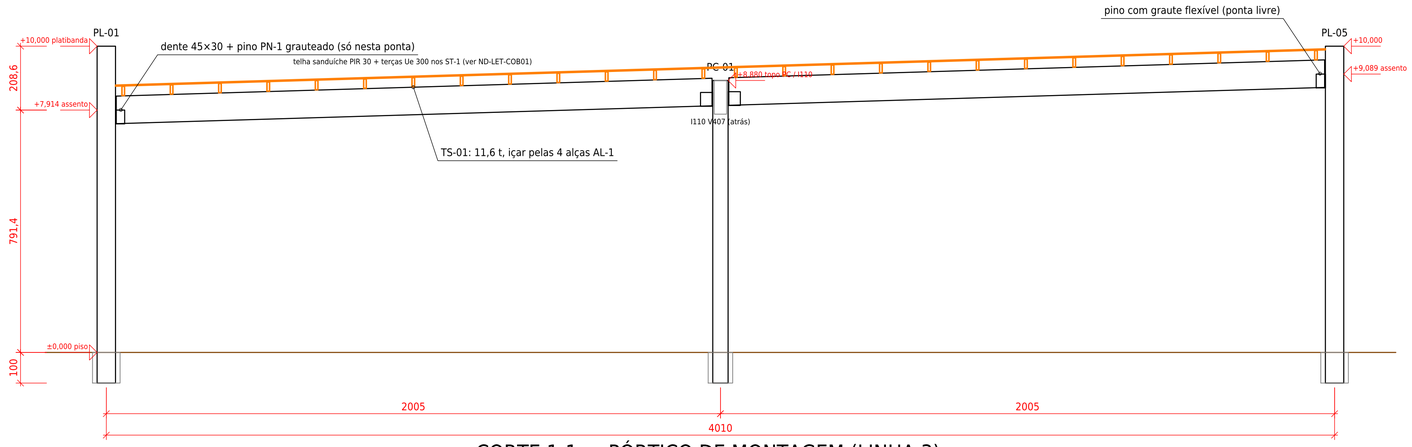


PLANTA DE MONTAGEM — COBERTURA

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — marcas das peças; níveis dos assentos; sentido de montagem 1 → 9



CORTE 1-1 — PÓRTICO DE MONTAGEM (LINHA 3)

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — níveis de montagem; pilares no cálice; TS-01 nos consolos

LISTA DE PEÇAS DE MONTAGEM — COBERTURA

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	PESO (t)	APOIO / NÍVEL
PL-01 / 05	Pilar 40×60 lateral, L 1100	12	6,6	cálice −1,00; topo +10,00
PL-02 / 06	Pilar 40×60 lateral c/ CP-MEZ (linha 2)	2	6,6	cálice −1,00; topo +10,00
PL-03 / 04 / 07 / 08	Pilar 40×60 de canto	4	6,6	cálice −1,00; topo +10,00
PF-01 a 03	Pilar 40×60 de fachada (1 e 9)	6	6,6	cálice −1,00; topo +10,00
PC-01 / 02	Pilar central 50×50, L 988	3	6,2	cálice −1,00; topo +8,88
PM-01	Pilar do mezanino 40×60 (B2, D2)	2	—	ver ND-LET-MON02
TS-01	Viga I90 de cobertura, L 1946, dentes 45×30	14	11,2	+7,914 / +8,489 / +9,089
V407	Viga I110 central, L 18,76 m	1	14,5	consolos PC-01 (+7,78)
V406	Viga I110 central, L 23,14 m	1	17,9	consolos PC-01/02 (+7,78)
V405	Viga I110 central, L 23,21 m	1	18,0	consolos PC-02 / PF-04 (P14, linha 9)
VB-01	Viga de borda 15×70, L ≈ 9,4–9,7 m	8	2,5	consolos CP-VB (+7,46 a +8,65)

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Locar os cálices (±10 mm), nivelar o fundo com calços; conferir prumo das paredes do cálice.
2. Pilares linha a linha, 1 → 9: içar na horizontal pelas 2 AL-2, levantar à vertical, descer no cálice, aprumar (10 mm/10 m) com cunhas, grautear (fck ≥ 30 MPa) e só soltar após 24 h.
3. Mezanino (linhas 1–2): vigas VM e lajes do +3,15, depois do +6,55 — ver ND-LET-MON02.
4. Vigas centrais I110 V407, V406 e V405 nos consolos dos PC: neoprene 300×250×30 fretado; pino grauteado numa ponta só.
5. TS-01 L2 a L8, dois vãos por linha: neoprene NEO-1, pino PN-1 pela ponta do eixo A (graute) e ponta do eixo C/E com graute flexível.
6. VB-01 das fachadas nos consolos CP-VB; travar as TS-01 com as terças e correntes da linha montada antes de soltar a próxima (ND-LET-COB01).
7. Terças, correntes, mãos-francesas e contraventamento; telhas; placas de fechamento (CM-01) por último.

NOTAS

1. Tolerâncias de montagem (NBR 9062:2017): pilar em planta ±10 mm; prumo 10 mm em 10 m; consolo ±10 mm; folga de ponta 25 mm e de dente 25 mm já previstas.
2. TS-01 só pode ser solta do guindaste com os dois pinos encaixados e a linha anterior travada; viga de 19,46 m: içar pelas 4 alças com balancim (ângulo ≥ 60°).
3. Pino PN-1 Ø20 no consolo; tubo TB-1 Ø40 na viga; grautear o tubo de uma ponta só por viga (a outra recebe graute flexível) para não travar o encurtamento.
4. Cobertura escondida: telha 104 mm abaixo da platibanda +10,00 no eixo E; nenhuma peça pode ficar acima de +9,90.
5. V405 vai do P13 até a linha 9 e apoia no consolo CP-I110 do pilar P14 (PF-04), como na planta de vigas de cobertura do R01.
6. Níveis em m, cotas em cm. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLANTA DE MONTAGEM DA COBERTURA — PILARES, VIGAS TS-01, I110 E VB-01 — CORTE, LISTA DE PEÇAS E SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-MON01	00	01/02	A1

1º DIEDRO